HÓA HỌC 10 - KẾT NỐI TRI THỨC

Bài 7. Xu hướng biến đổi thành phần và 1 số tính chất của hợp chất trong 1 chu kì.



Gemini Notebook

Mục tiêu bài học



Phân tích quy luật thành phần của Oxide & Hydroxide.



So sánh xu hướng biến đổi tính Acid - Base.

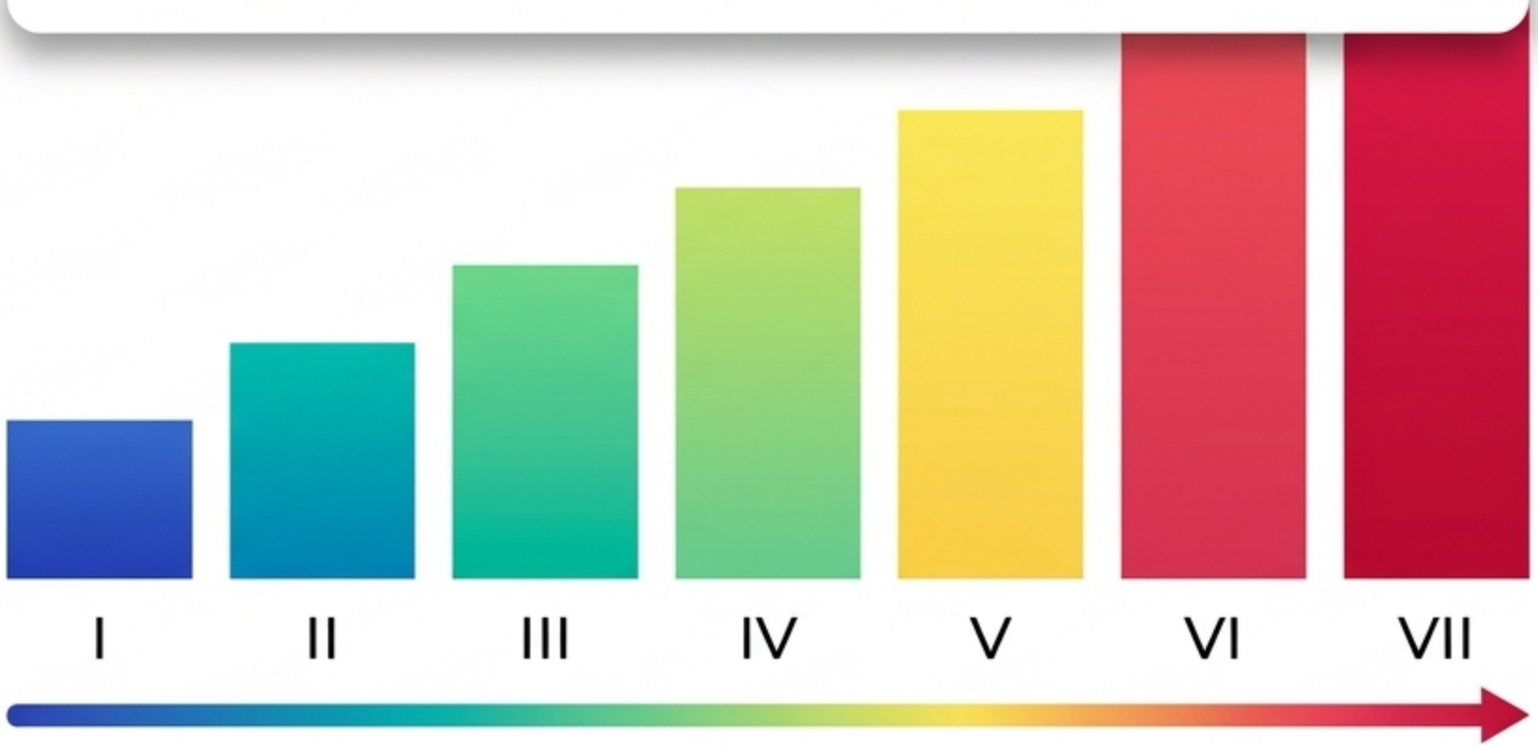


Vận dụng thực nghiệm để chứng minh quy luật.

Gemini Notebook

Quy luật Hóa trị với Oxygen

Trong một chu kì, hóa trị cao nhất của nguyên tố với Oxygen tăng lần lượt từ **I đến VII.**



Nhóm **IA** (Hóa trị **I**) ➔ Nhóm **VIIA** (Hóa trị **VII**)

Gemini Notebook

I) Thành phần của các oxide và hydroxide

Thành phần Oxide cao nhất (Chu kì 3)



Gemini Notebook

I) Thành phần của các oxide và hydroxide

Thành phần Hydroxide (Chu kì 3)

Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
$NaOH$	$Mg(OH)_2$	$Al(OH)_3$	H_2SiO_3	H_3PO_4	H_2SO_4	$HClO_4$

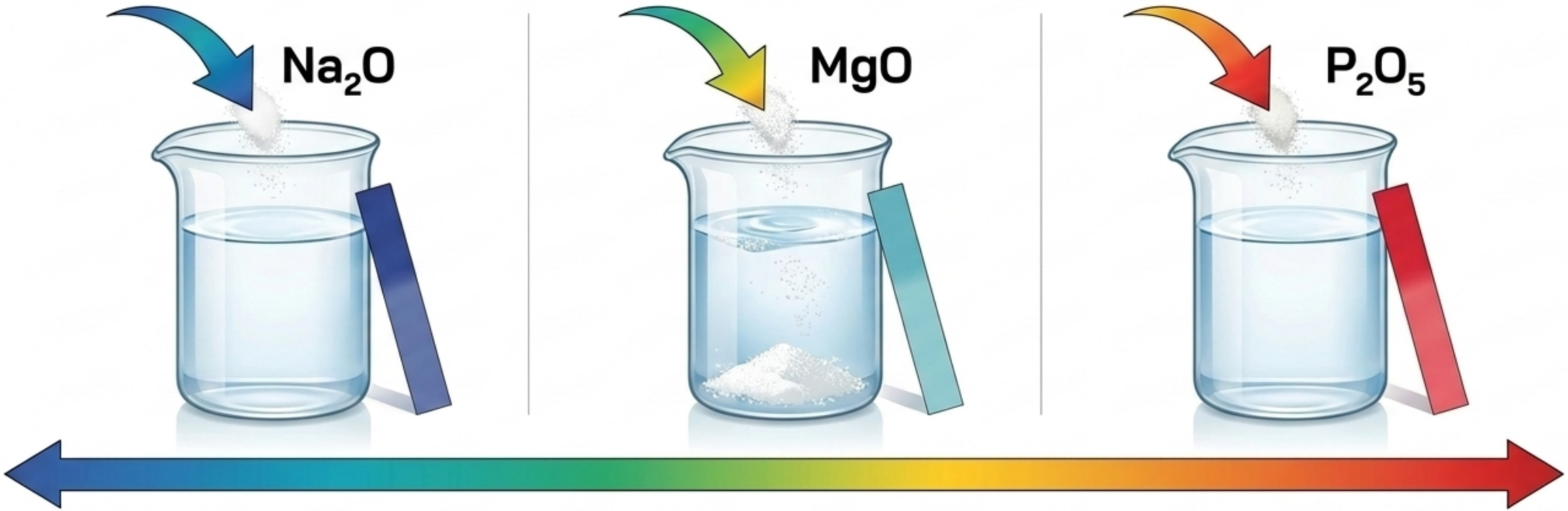


Lưu ý: Hydroxide của phi kim thường được viết dưới dạng Acid.

Gemini Notebook

II. Tính chất của oxide và hydroxide.

1. Phản ứng với nước



Na_2O + Nước ➔ Tan hoàn toàn.
Quỳ tím hóa XANH ĐẬM.

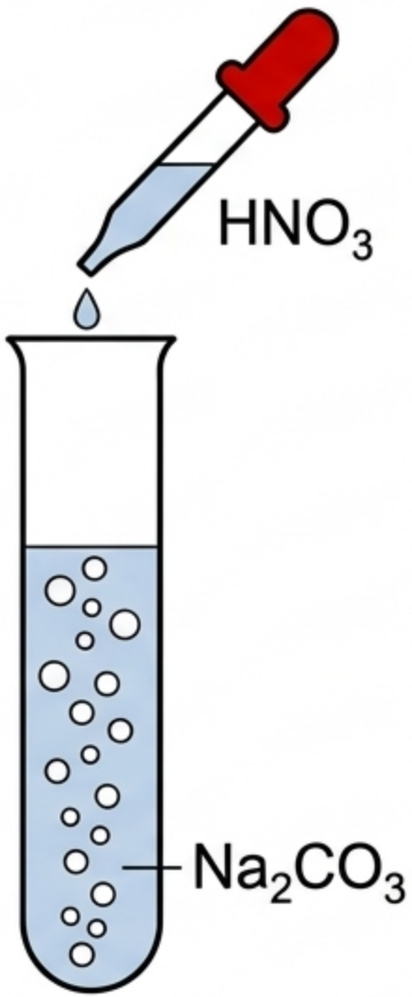
MgO + Nước ➔ Tan một phần.
Quỳ tím hóa XANH NHẠT.

P_2O_5 + Nước ➔ Tan hoàn toàn.
Quỳ tím hóa ĐỎ.

Gemini Notebook

II. Tính chất của oxide và hydroxide.

2. Phản ứng của muối với dung dịch acid.



Hiện tượng: Sủi bọt khí mạnh (CO_2).

Phương trình:

$$Na_2CO_3 + 2HNO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$$

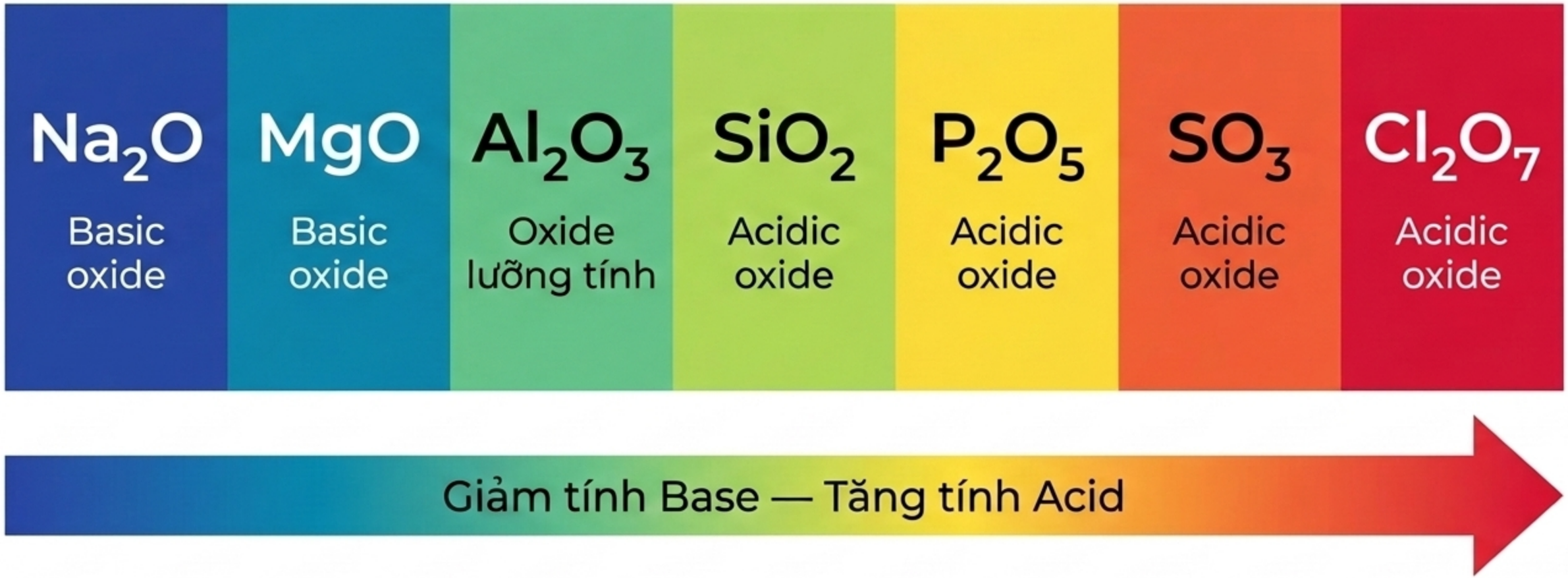
Kết luận:

HNO_3 (Acid của nguyên tố Nhóm VA) đẩy được H_2CO_3 (Acid của nguyên tố Nhóm IVA) ra khỏi muối.

→ Tính acid: $HNO_3 > H_2CO_3$.

Gemini Notebook

Tính acid - base của oxide ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố chu kì 3



Gemini Notebook

Tính acid - base của hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố chu kì 3

$NaOH$	$Mg(OH)_2$	$Al(OH)_3$	H_2SiO_3	H_3PO_4	H_2SO_4	$HClO_4$
Base mạnh	Base yếu	Hydroxide lưỡng tính	Acid yếu	Acid trung bình	Acid mạnh	Acid rất mạnh

Giảm tính Base — Tăng tính Acid

Gemini Notebook

QUY LUẬT CỐT LÕI

Trong một **chu kì**, theo chiều **tăng dần** của điện tích hạt nhân (Z):

Tính base của oxide và hydroxide **GIẢM DẦN**.

Tính acid của oxide và hydroxide **TĂNG DẦN**.

Gemini Notebook

Luyện tập 1: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid yếu nhất?

A. H_2SO_4

B. $HClO_4$

C. H_3PO_4

D. H_2SiO_3

Giải thích: Si (nhóm IVA) nằm ngoài cùng bên trái trong chu kì 3 so với P, S, Cl, nên tính acid của hydroxide tương ứng là yếu nhất.

Gemini Notebook

Luyện tập 2: Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là:

A. $Al(OH)_3$, $Mg(OH)_2$, NaOH

B. NaOH, $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$

C. $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$, NaOH

D. $Al(OH)_3$, NaOH, $Mg(OH)_2$

Nhắc lại: Từ trái sang phải, tính base giảm dần. Vậy xếp tăng dần phải đi ngược từ phải sang trái (Al ➔ Mg ➔ Na).

Gemini Notebook